

2026 AX 캠프_연구 1주차 과제

경제학과 25학번 정호영

1. 상황 질적변수 영역(인터뷰 내용) -> 양적변수로 전환

옥천군 청산면은 버스 배차 간격이 길고 택시 이용 비용이 높아, 고령 주민을 중심으로 병원 방문, 장보기, 행정업무 등 일상생활에 필요한 이동이 제약되는 지역이다. 이를 보완하기 위해 저렴한 요금으로 주민의 이동을 지원하는 다람쥐 택시 제도가 운영되고 있지만, 주민의 전화 문의, 이장 안내, 기사와의 직접 연락, 가족·이웃의 대리 신청 등 비공식적 관계망을 중심으로 예약과 운행이 이루어지고 있다. 이러한 방식은 주민에게 익숙하고 신뢰도가 높다는 장점이 있으나, 예약 누락·중복, 운행 현황 파악, 대기 신청 관리, 운행 기록 및 정산 데이터 축적에는 한계가 있다. 이에 기존 프로젝트에서는 주민용 앱과 기사용 앱을 통해 지역의 생활 방식을 유지하면서 제한된 이동 자원을 안정적으로 배분하는 방안을 설계하였다. 한편 최근 생성형 AI와 LLM은 문헌검색, 요약, 초록 작성, 연구 질문 생성 등 연구 보조 도구로 활용되고 있다. 그러나 한국어 현장조사 보고서에 포함된 인터뷰, 필드트립, 사용자 테스트, 이해관계자 관계, 행정적 제약, 이론적 근거를 함께 해석하여 실행 가능한 연구설계로 전환하는 능력은 충분히 검증되지 않았다. 특히 사회혁신 프로젝트는 정량 자료뿐 아니라 지역의 맥락과 질적 증거가 중요하므로, AI가 이를 단순 요약할 경우 현장 정보가 축소되거나 왜곡될 가능성이 있다.

2. 문제

이 연구가 해결하려는 핵심 문제는 “**AI 연구 에이전트가 현장 기반 사회혁신 프로젝트 보고서의 맥락과 근거를 왜곡하지 않으면서, 이를 연구질문·이론적 논리·검증계획·기대효과가 포함된 연구설계로 전환할 수 있는가**”이다. 보고서에는 주민의 기존 문제해결 방식에 주목하는 Culture-in-Action 관점과 차량 정원, 운행 횟수, 예약 기간, 예산, 정산 기준 등의 제약을 고려하는 Matching Theory 관점이 함께 포함되어 있다. 또한 세 차례의 필드트립, 주민 및 행정 담당자 인터뷰, 72세 기사 참여자의 다섯 개 과제 수행 결과, 기존 MOVE 앱의 집계 오류, 군청 서버 연동 가능성 등 구체적인 현장 근거가 제시되어 있다. 그러나 일반적인 LLM은 이러한 내용을 단순한 ‘교통 앱 개발’로 축소하거나, 주민용 앱과 기사용 앱의 역할을 혼동하고, 확인되지 않은 사실이나 인용을 추가할 수 있다. 따라서 본 연구의 문제는 단순히 AI가 보고서를 잘 요약하는지를 확인하는 것이 아니다. 핵심은 AI가 ① 지역 주민의 전화·이장·가족·이웃 중심의 기존 생활 전략을 보존하고, ② 차량 정원과 운행 횟수 등 공공 이동 서비스의 제약을 정확히

반영하며, ③ 현장 증거와 이론을 연결하고, ④ 3주 안에 실제로 검증할 수 있는 연구설계를 만들어낼 수 있는지를 확인하는 데 있다.

3. 해결 LLM = Large language model 인공지능의 영역.

본 연구에서는 동일한 다람쥐택시 최종보고서를 대상으로 세 가지 AI 활용 방식을 비교해보겠다. 첫째, 별도의 구조 없이 일반 LLM에 보고서 요약과 연구계획 작성을 요청하는 방식을 적용해보겠다. 둘째, 연구질문·연구 공백·검증계획·기대효과 등의 항목만 프롬프트로 구조화한 LLM 방식을 적용해보겠다. 셋째, 보고서 검색, 원문 근거 추출, 이론 매핑, 사실 검증, 오류 수정 단계를 포함하는 AI 연구 에이전트 방식을 적용해보겠다. 세 조건에는 동일하게 연구질문 도출, 연구 공백 작성, 검증계획 수립, 기대효과 제시 과제를 부여해 결과를 비교할 계획이다. 이 연구에서는 “검색·근거 추출·검증 절차를 포함한 AI 연구 에이전트를 활용하면, 일반 LLM 요약이나 단순 구조화 프롬프트보다 현장 증거 충실도, 이론-문제-기능 간 연결성, 실행 가능성 및 심사기준 적합성이 높아지고, 근거 없는 주장과 사실 오류는 감소할 것이다”라는 가설을 검증해보겠다.

이를 위해 다람쥐택시 보고서에 명시된 핵심 사실을 기준으로 만들고, 각 AI 산출물이 필드트립 결과, 유저테스트 내용, 주민용·기사용 앱의 기능, Culture-in-Action과 Matching Theory의 적용 논리를 정확하게 반영했는지 대조해보겠다. 평가 기준은 ① 현장 증거 충실도, ② 이론-문제-기능 연결성, ③ 3주 이내 실행 가능성, ④ 환각 및 근거 없는 주장 발생 여부, ⑤ 연구계획 심사기준 적합성으로 구성된 5점 척도 루브릭을 사용하겠다. 평가는 연구자와 동료 평가자 1명이 독립적으로 수행하고, 의견이 다른 항목은 원문을 다시 확인하여 조정해보겠다. 정량적으로는 세 조건의 평균 점수와 오류 개수를 비교하고, 정성적으로는 각 방식이 현장 맥락을 보존하거나 왜곡한 사례를 분석해보겠다. 이를 통해 단순히 글을 잘 작성하는 AI가 아니라, 원문 근거를 추적하고 오류를 점검하며 현장 자료를 검증 가능한 연구설계로 전환하는 AI 연구 에이전트의 가능성을 확인해보겠다.

내용에 대한 AI의 피드백(2개)

ChatGPT – “다른 사람들이 자신의 문제로 받아들이고, 필요성과 해결 방향에 공감할 수 있는가”를 ‘공명 가능성’의 기준으로 삼아 평가한다. 평가 요소는 ① 문제의 보편성, ② 구체적 사례와 인간적 장면, ③ 이해 용이성, ④ 해결책에 대한 기대와 참여 가능성으로 설정한다.

1. 상황: 공명 가능성 평가

평가: 4.5/5점 — 공명 가능성이 높다.

청산면 주민이 병원에 가고, 장을 보고, 행정업무를 처리하기 위해서는 이동이 반드시 필요하지만, 버스 배차 간격과 택시비 부담 때문에 일상생활 자체가 제한된다는 상황은 다른 사람들에게 쉽게 공명할 수 있다. 이동권을 단순한 교통 편의가 아니라 의료, 돌봄, 행정, 사회적 관계와 연결된 생활의 기본 조건으로 설명하고 있기 때문이다. 특히 고령화와 인구감소를 경험하는 다른 농촌지역에서도 유사한 문제가 나타날 수 있어, 청산면만의 특수한 사례를 넘어 보편적인 지역사회 문제로 인식될 가능성이 높다. 또한 주민이 이장에게 묻거나, 기사에게 직접 전화하거나, 가족과 이웃에게 대신 신청해 달라고 부탁하는 장면은 추상적인 통계보다 실제 생활을 떠올리게 한다. 이러한 내용은 주민을 기술을 사용하지 못하는 수동적 대상이 아니라, 관계망과 경험을 활용해 문제를 해결해 온 능동적 주체로 보여준다는 점에서도 공명력이 크다.

다만 현재의 상황 설명에는 **두 개의 상황이 동시에 제시된다**. 하나는 청산면의 이동권 문제이고, 다른 하나는 AI가 현장보고서를 연구설계로 전환하는 연구환경이다. 청중에 따라 “이 연구가 다람쥐택시 문제를 해결하려는 연구인지, AI 연구 에이전트의 성능을 검증하려는 연구인지” 혼동할 수 있다. 따라서 상황의 마지막에서 다음과 같이 연구의 초점을 명확히 연결하는 것이 필요하다. 청산면 다람쥐택시 프로젝트는 지역의 관계망, 고령층의 생활 방식, 행정적 제약이 복합적으로 포함된 현장 사례이다. 본 연구는 이러한 복잡한 현장 자료를 AI가 왜곡하지 않고 연구설계로 전환할 수 있는지를 검증하고자 한다. 이렇게 정리하면 청산면의 사회문제와 AI 연구의 필요성이 하나의 흐름으로 연결된다.

2. 문제: 공명 가능성 평가

평가: 3.8/5점 — 중요성은 크지만 표현이 다소 전문적이다.

“AI가 현장 기반 사회혁신 프로젝트 보고서를 근거 왜곡 없이 연구설계로 전환할 수 있는가”라는 문제는 AI를 연구와 과제에 사용하는 학생, 연구자, 교육자에게 충분히 공명할 수 있다. 현재 많은 사람이 생성형 AI를 요약, 문헌 정리, 연구계획서 작성에 활용하지만, AI가 현장 맥락을 제대로 이해했는지, 사실을 만들지는 않았는지, 이론과 증거를 정확하게 연결했는지는 확신하기 어렵기 때문이다. 따라서 이 연구는 “AI가 글을 잘 쓰는가”가 아니라 “AI가 믿을 수 있는 연구 파트너가 될 수 있는가”라는 보다 보편적인 질문을 다룬다. 다람쥐택시 사례에서도 AI가 프로젝트를 단순한 교통 앱 개발로 해석하거나, 주민용 앱만 강조하고, 주민용 앱과 기사님용 앱의 역할을 혼동한 경험이 제시되어 있다. 이러한 사례는 AI의 오류가 단순한 문장 실수가 아니라, 연구의 목적과 현장 당사자의 경

험을 바꿀 수 있다는 점을 보여준다. 이 부분은 다른 연구자들에게도 “내 연구 자료 역시 AI에 의해 비슷하게 왜곡될 수 있다”는 문제의식을 불러일으킬 수 있다.

그러나 현재 문제 설명에는 Culture-in-Action, Matching Theory, hard constraint, soft goal, hallucination과 같은 전문 개념이 한꺼번에 포함되어 있다. 연구적으로는 정확하지만, 일반 청중에게는 핵심 문제가 기술적이고 복잡하게 느껴질 수 있다. 공명도를 높이려면 먼저 일상적인 언어로 문제를 제시하고, 그 다음 전문 개념을 설명하는 방식이 적절하다. 예를 들어 다음과 같이 표현할 수 있다. 현장 보고서에는 주민의 말, 지역의 관계, 실제 사용 경험과 행정적 제약이 함께 담겨 있다. 그러나 AI가 이를 연구계획서로 바꾸는 과정에서 중요한 맥락을 삭제하거나 존재하지 않는 사실을 추가한다면, 문장은 그럴듯하더라도 현장을 제대로 설명하는 연구가 될 수 없다. 따라서 본 연구는 AI가 단순히 잘 정리하는지를 넘어, 현장의 목소리와 근거를 보존하면서 신뢰할 수 있는 연구설계를 만들 수 있는지를 확인하려는 것이다. 이렇게 제시하면 연구자뿐 아니라 일반 평가자도 문제의 중요성을 직관적으로 이해할 수 있다.

3. 해결: 공명 가능성 평가

평가: 4.1/5점 — 검증 가능성이 높지만, 성공했을 때의 변화가 더 선명해야 한다.

일반 LLM 요약, 구조화된 프롬프트, 검색·근거 추출·검증 단계를 포함한 AI 연구 에이전트의 세 조건을 비교하는 방식은 해결 방향이 구체적이고 설득력이 있다. 단순히 “더 좋은 AI를 만들어보겠다”는 추상적인 선언이 아니라, 동일한 보고서와 동일한 과제를 사용해 어떤 방식이 더 정확한 연구설계를 만드는지를 비교하기 때문이다. 또한 현장 증거 충실도, 이론-문제-기능 연결성, 실행 가능성, 근거 없는 주장, 심사기준 적합성을 루브릭으로 평가한다는 점에서 실제로 확인 가능한 해결책이다. 특히 다음 가설은 연구의 해결 방향을 비교적 명확하게 보여준다. 검색·근거 추출·검증 절차를 포함한 AI 연구 에이전트를 활용하면, 일반 LLM 요약이나 단순 구조화 프롬프트보다 현장 증거 충실도와 연구설계의 실행 가능성은 높아지고, 사실 오류와 근거 없는 주장은 줄어든 것이다. 이 가설은 다른 사람들에게 “어떤 AI 사용 방식이 더 안전하고 효과적인가”라는 실질적인 답을 제공할 수 있다는 점에서 공명 가능성이 높다. 연구가 성공하면 학생과 연구자는 AI가 작성한 결과를 그대로 받아들이는 대신, 근거 추출, 원문 대조, 이론 연결, 오류 검증이라는 절차를 적용할 수 있다. 교육기관도 이를 AI 연구윤리와 연구방법 교육에 활용할 수 있다. 다만 현재 해결 항목은 평가 절차에 집중되어 있어, **이 해결책이 실제로 누구의 행동을 어떻게 바꾸는가**가 상대적으로 약하다.

사람들은 실험 설계 자체보다 그 결과가 자신에게 어떤 도움이 되는지를 이해할 때 더 크게 공명한다. 따라서 해결의 마지막에는 다음과 같은 실질적 변화를 제시할 필요가 있다.

Claude - 다람쥐택시 보고서의 세 항목을 ① **문제의 보편성**, ② **구체적 사례와 장면**, ③ **이해 용이성**, ④ **기대와 참여 가능성** 으로 평가

1. 상황: 공명 가능성 평가

평가: 4.0/5점 — 지역 문제로서는 강하게 공명하지만, 두 층위가 섞여 있다.

청산면 주민이 병원·장보기·행정업무 때문에 이동이 막힌다는 서술은 보편성이 높습니다. 특히 "이장에게 묻고, 기사에게 직접 전화하고, 가족·이웃에게 대리 신청을 부탁한다"는 장면은 통계보다 훨씬 구체적이어서 ②번 기준에서 강점이 뚜렷합니다. 고령화·지방소멸을 겪는 다른 농촌 지역 독자라면 "우리 동네도 그렇다"는 즉각적인 인식이 가능합니다.

다만 제가 보기에 더 근본적인 문제는, "두 상황의 혼재"보다 **관점의 전환 속도**에 있습니다. 상황 문단은 청산면 → 다람쥐택시 → 기존 앱 프로젝트 → 생성형 AI 연구보조 활용 → 검증 필요성으로, 4~5단계를 한 문단에서 압축적으로 넘어갑니다. 독자가 "지역 문제"에 정서적으로 몰입하려는 순간, 곧바로 "AI 검증 방법론"으로 화제가 바뀌면서 몰입이 끊깁니다. 즉 내용 자체의 공명력은 높지만, **문단 구조가 공명을 방해**하고 있습니다.

개선 제안: 청산면 이야기를 먼저 완결된 하나의 장면으로 끝맺고("이러한 방식은 익숙하고 신뢰도가 높지만, 예약 누락·중복, 데이터 축적의 한계가 있다"), 별도의 짧은 전환 문장을 넣는 것이 좋겠습니다. 예: "이 한계를 보완하려는 시도가 바로 이번 연구가 다루는 AI 활용의 출발점이다." — 이렇게 하나의 문장으로 다리를 놓으면 독자가 이탈하지 않고 따라올 수 있습니다.

2. 문제: 공명 가능성 평가

평가: 3.6/5점 — 청중을 하나로 보면 낮고, 둘로 나누면 각각 높다.

전문용어 밀집(Culture-in-Action, Matching Theory, hallucination 등)은 저도 동의합니다. 그런데 저는 여기서 한 걸음 더 나아가고 싶습니다. 이 문제 설명은 사실 **단일 청중을 상정하지 않은** 글입니다. AI를 연구·과제에 쓰는 사람에게는 ③ 이해 용이성과 ④ 참여 가능성이 이미 충분히 높습니다 — "내가 만든 보고서도 AI가 왜곡할 수 있다"는 위기감은 실제로 강력한 공명 포인트입니다. 반면 일반

독자에게는 ①번 보편성 자체는 있지만(누구나 AI 요약을 써본 경험이 있으므로), 그 경험을 "Matching Theory"라는 개념과 연결하는 순간 진입장벽이 생깁니다.

따라서 제 제안은 "쉬운 말 먼저, 전문 개념 나중"이라는 순서 조정에 더해, **문제를 두 문장으로 압축한 헤드라인을 문단 맨 앞에 배치**하는 것입니다. 예: "AI에게 현장 보고서를 맡기면, AI는 그 안의 사람과 관계를 지우고 '그럴듯한 요약'만 남길 수 있다. 이 연구는 그 위험을 실제로 확인해보려 한다." 이 두 문장이 먼저 나오면, 뒤따르는 전문 개념들은 '설명을 위한 도구'로 읽히지 '문제 자체'로 읽히지 않습니다.

3. 해결: 공명 가능성 평가

평가: 4.0/5점 — 설계는 탄탄하지만, "그래서 무엇이 달라지는가"가 마지막에 와야 완성된다.

세 조건(일반 LLM 요약 / 구조화 프롬프트 / 검색·근거추출·검증 에이전트)을 동일 과제로 비교하는 설계는 ③ 이해 용이성이 매우 높습니다. 추상적 주장이 아니라 "무엇을, 무엇과, 어떻게 비교하는지"가 명시되어 있어 검증 가능성 자체가 공명 요소로 작동합니다. 가설 문장도 명확합니다. "실질적 변화" 부분을 제가 채워보면, 이렇게 정리할 수 있습니다.

이 연구가 성공하면 세 부류에게 구체적인 변화가 생깁니다.

- **AI로 연구계획서를 쓰는 학생**은 "AI가 만든 결과를 그대로 제출하기 전에, 원문과 대조하는 3단계 체크리스트"를 갖게 됩니다.
- **사회혁신 프로젝트 팀**은 현장 보고서를 AI에게 넘길 때 "무엇이 삭제·왜곡되기 쉬운 지점인지" 미리 알고 대응할 수 있습니다.
- **평가자·심사위원**은 AI 보조 연구계획서를 심사할 때 이번 연구의 루브릭(현장 증거 충실도, 이론-문제-기능 연결성 등)을 그대로 체크리스트로 활용할 수 있습니다.

이렇게 "누구의 어떤 행동이 바뀌는가"를 마지막 문장으로 못 박으면, 해결 항목은 실험 설계의 정교함(신뢰성)과 독자의 실질적 이득(공명력)을 동시에 확보하게 됩니다.